



Human

ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

MINECRAFT 体験

プログラミングで
天空の城をめざせ！



【講師注】

体験会の開始までに、以下の準備をお願いいたします。

- ・体験用アカウントの取得 ※ライセンスは不要です
- ・体験会のワールドデータ(.mcworldファイル)を生徒PCに保存しておく
- ・(当日までに)生徒用テキストの印刷
- ・(当日に)できれば、早いうちにPCを起動しておく

※開始直前にPC起動すると、Windowsアップデート等で動作が重くなる場合があります。

- ・(当日に)マイクラを起動し、体験用のアカウントでログインしておく

体験日 月 日

名前

【講師注】

体験会は、テキスト内のキャラ（エージェント）のセリフで説明や課題出しが行われます。

よって、講師も基本的にはエージェントのセリフに沿って体験会を進めて頂ければOKです。

ステップ1～4までが存在しますが、**メインの目標はステップ2までです。**

ここで天空の城に到達したら、ステップ3で好きに城を探検してもらい、最後にちょっとしたチャレンジ課題に挑戦しますが、3～4は時間が余ったときだけ挑戦するので構いません。

なおステップ3で講師の手が若干空きますので、ここで保護説を入れることも可能です。

みなさん、はじめまして。
わたしの名は^{エージェント}「Agent」。

ふだんマイクラをプレイしている
^{ひと}人も、わたしのことは
ごぞんじないかもしれませんね…

じつは、わたしには
プレイヤーのみなさんにはない
トクベツな「チカラ」があります。
それは…「プログラミング！」

わたしをプログラミングで
あやつり、^{てんくう}天空^{しろ}の城^{みち}への道を
^{つく}作りだしてみましよう！



1 マイクラ世界にログインしよう

まずは、^{ワールド}マインクラフトの世界に
^{はい}入って動きかたを^{うご}カクニンしましょう。



ステップ①
^{がめん}タイトル画面の「プレイ」を
クリックしよう。



ステップ②
^{さくせい}「作成した世界を表示」を
^{ひょうじ}クリックしよう。



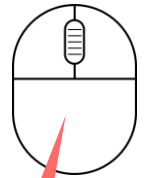
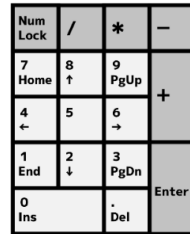
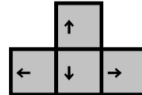
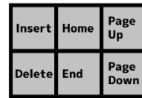
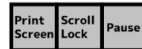
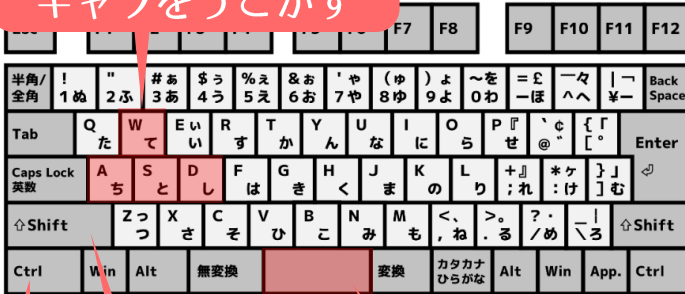
ステップ③
^{たいけんかい}「体験会ワールド」をえらび、
「プレイ」をクリックしよう。



^{ワールド}世界にログインするまで、^ますこしだけ待ってね…

マイクラのそうさのしかた

W・A・S・Dキー
キャラをうごかす



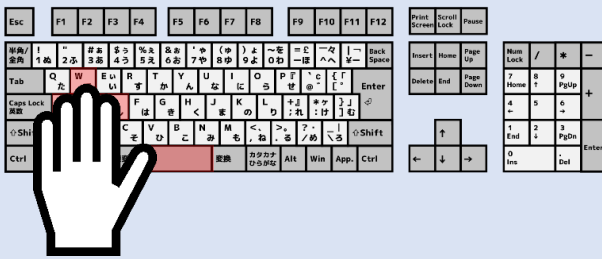
はしる

ゆっくりあるく
(スニーク)

スペースキー
ジャンプ

マウス
みるむきをかえる

て
手をこんなふうにおくと、そうさしやすいです！



まわ
まずは、しばらくあるき回ってみよう！

マイクラの「ホームポジション」です。マイクラはPC以外のゲーム機でも発売されており、そちらをプレイしていてPC操作は初というお子さんも多いです。参加者の「PCマイクラ歴」をしっかりと聞き取り、必要に応じてここをよく練習させてください。

ところで、ログインした世界…

くら
なんだか、やけに暗いです。
うえ
上になにかあるんでしょうかね？





うわーっ！^{そら}空になにかうかんでいます！
^{しま}島の上に、たてものがたっていますね…
^み見に^{おも}いてみたいと思いませんか！？

2 プログラミングで「水流エレベーター」を作ろう

じめん なに うえ
地面から、何かが上にのびていますね…
あれは^{すいりゅう}水流エレベーターではないですか？



^{すいりゅう}
「水流エレベーター」とは…

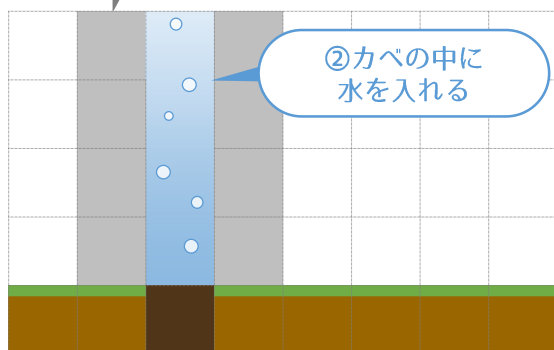
マイクラのしくみをつかったそうち。
^{みず}水に入ったときの^{うえ}「上にうかんでいく
^{ちから}力」をつかって、ハシゴをつかうより
ずっとはやく^{たか}高いところにいける。

水に入ると
いっきに上に
うかんでいく！



^{すいりゅう}
水流エレベーターのしくみ

①カベを上までのばす



②カベの中に
水を入れる

③「ソウルサンド」という
ブロックをおく

^{みず なか はい}
こうすると、水の中に入ったとき
ものすごくはやく
^{うえ}上にうかんでいく！

見たかぎり…「カベ」と「水」はありますが、
「ソウルサンド」がありませんね…どうしましょう



みまわ
とりあえず、まわりを見回してみまわしましょうか…
ひだり なに
…あ、エレベーターの左に何かありますね。



ここにあるブロックは「ピストン」
ですね！ なにかのしかけのようです！

ピストンをうごかすためのブロックを
さがしてみましょう！



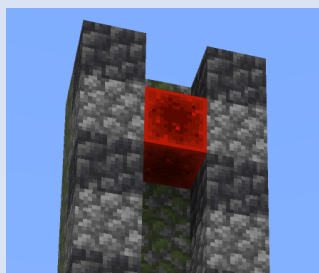
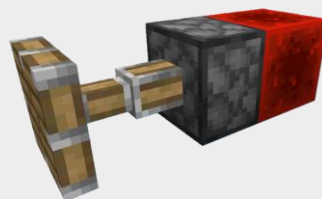
ブロックかいせつ ～ピストン～

「レッドストーンブロック 」をとりにおくと、うごく

レッドストーンブロック
なし



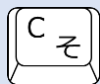
レッドストーンブロック
あり



レッドストーンブロックもありますが、
たか
高いところで手がとどきませんね…

ここは「プログラミング」で
かいけつしましょう！



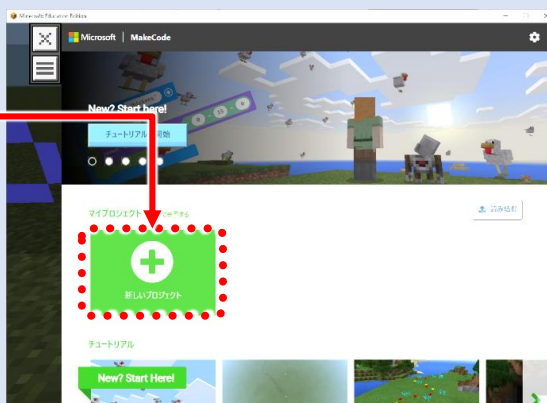


をおすと、プログラミング^{かめん}画面がひらきます！

あたら
「新しいプロジェクト」を
クリックして、



な
名まえは
入れずに
さくせい
「作成」



ブロックをうつすだけなので
カンタンそうですね！
ためしにみじかいプログラムを1つ
つくってみましょう！

小学校で英語を学習していても、「小文字はやっていない」という場合があります。よって、タイピングの際にテキストのアルファベットが読めているのか、よくチェックしてください。

チャットコマンド "run" を入力した時



チャットコマンド "kite" を入力した時



ステップ①

あお
青いブロックの「run」を
きて
「kite」にかえる

(

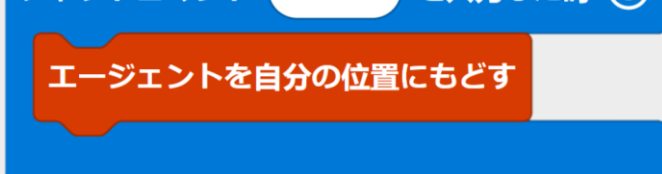
K	の	I	に	T	か	E	い
---	---	---	---	---	---	---	---

 とうって

Enter

)

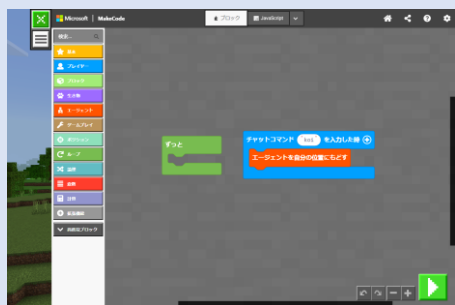
チャットコマンド "kite" を入力した時



ステップ②

エージェント

 の中にある
うご
ブロックを動かして、あお
青い
なか
ブロックの中に入れる



プログラム、かんせいです！
 ほんとう
 …え？本当ですよ？
 すぐにできちゃいましたね！



みぎした
 右下の  をクリックすれば
 じゅんびOKです！

位置: 53, 66, -85
 Agent の位置: 47, 66

かめん
 フログラミング画面がとじたら、 をおして
 ちょっとながさ下がってみましょう。
 なか
 ゲームの中にも、わたしがでてきていますよ！

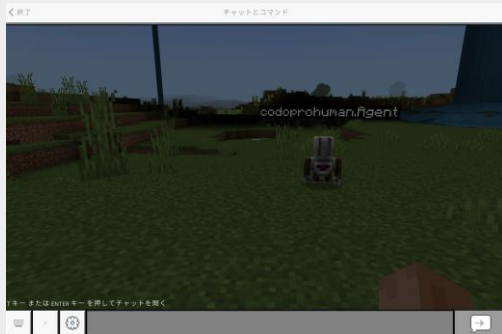


じっこう
さっきのプログラムを実行してみましょう！



チャットコマンド "kite" を入力した時 (+)

このプログラムは「きて」とチャットすると
じっこう
実行されるようになっているので…



ステップ①

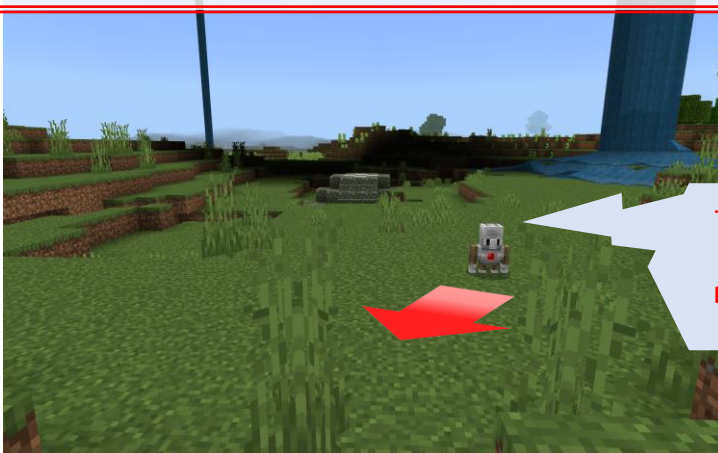
Enter
を
お
し
て
か
め
ん
チャット画面をひらく



ステップ②

「kite」とチャットする
(K の I に T か E い と う っ て Enter)

プログラムの実行にはインターネット環境が必要です。接続状況によってはチャットでの指示が「空振り」する場合があります。うまく実行できなかったときは、もう一回同じ手順で「kite」をチャットしてください。



プレイヤーさんのところに
ワープします！

では、レッドストーンブロックを
あお^い手に入れましょう！



きて
「kite」をつかって、
レッドストーンブロックの下に
エージェントを^た立たせましょう

エージェントは、どっちを^む向いていてもOK！



ここから、わたしをどう動か^{うご}かせば
いいでしょうか…？
いったん、コトバにしてみると
わかりやすいかもしれません！

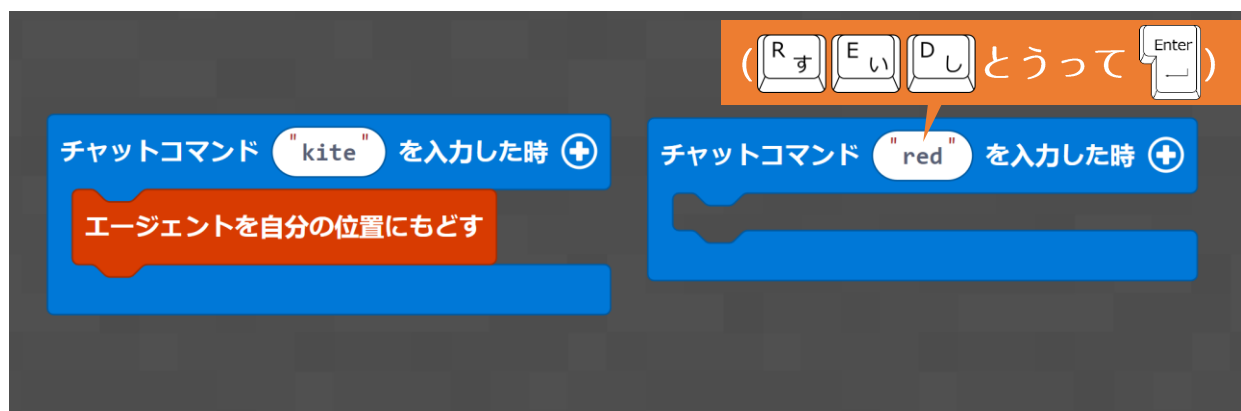


かんが

考えがまとまったら、プログラミングしてみましょう！



さっき作った「^{kite}来て」とはべつに、レッドストーンを手に入れるための「^{red}レッド」のプログラムを作りましょう！



なか つく うえ
「red」の中にプログラムを作って、上にあるレッドストーンブロックを
こわしてきてもらおう！

ひつよう

必要なのは、この2つの命令です！

めいれい

エージェントを 前 ▼ に 1 ブロック移動させる

してい

いどう

→わたしを、指定した向きに移動させる

エージェントに 前 ▼ を 破壊させる

→わたしのとなりのマスにあるブロックをこわす



つかうめいれいは、すべて

エージェント

なか
の中です！



できましたか？

わたし^{うえ}の上には、11マスのスキマがありますから…



「11マス^{うえ}に^{うえ}いって、上のブロックをこわす」とすればいいですね！



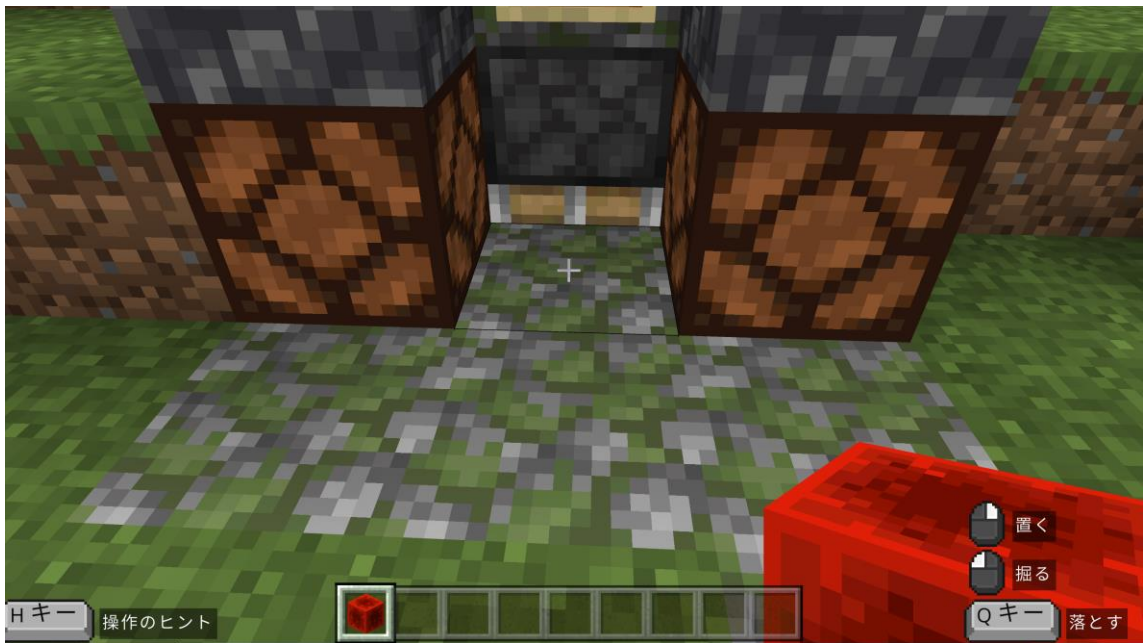
チャットコマンド "red" を入力した時 (+)

エージェントを 上 に 11 ブロック移動させる

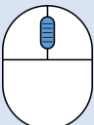
エージェントに 上 を 破壊させる

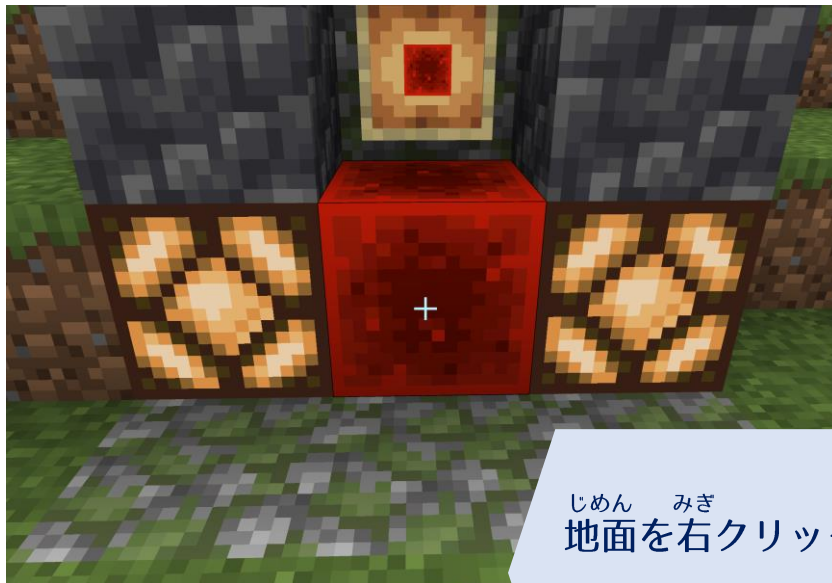
うまくいけば、こわしたレッドストーンブロックが
おちてきます！
ちか 近づいて、ひろっておきましょう。





あとは、レッドストーンブロックをもって…

(もってないときは、マウスのここ  を回す！)



じめん みぎ
地面を右クリック  すればOK！

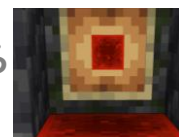
なにやら、あかりがつかしました！

それと、ピストンが動く音もしましたね…

置く場所を間違えた場合は、以下のいずれかでリカバリーします。

① 「額縁」に嵌め込まれているブロックをクリックして取る

② 以下のコマンドをチャットする
「/give @s redstone_block」





エレベーターのウラにいきましょう。
ドアは、^{ちか}近づくと^{じどう}自動でひらきます！



ソウルサンド

さっきまでなかったソウルサンドが
ありますね！
さっきのレッドストーンが、ブロックをう
ごかしてくれたようです。
これで、^{すいりゅう}水流エレベーターができました！
^{なか}中^{はい}に入ってみましょう！



3 空の島をたんけんしよう



すいりゅう

水流エレベーターができれば、
さっそくつかってみましょう！
このドアから、中に入れますよ



あっというまでしたね…

おお しろ
大きなお城があるみたいです。なか はい
中に入れるかもしれません！
いろいろ、たんけんしてみましょうか！



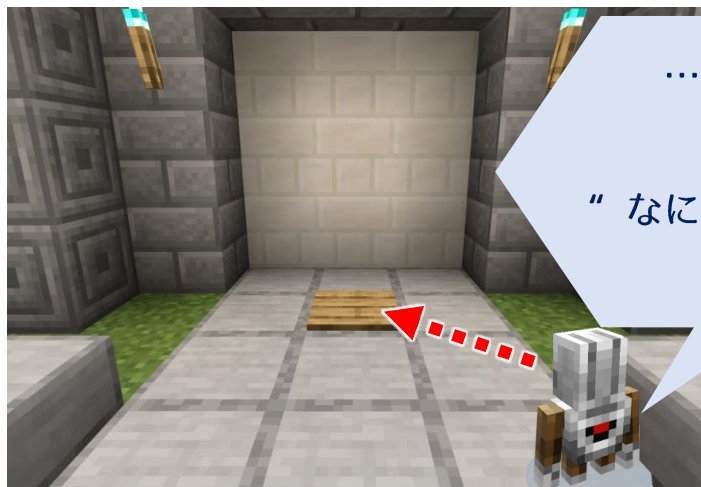
そら しま

空の島を、じゆうにたんけんしてみよう！

ステップ3は自由探索パートです。プログラミングは登場しないため、子どもに好きにプレイさせつつ講師は保護者様へのご説明などへ向かうこともできます。
ここからは必ずしも全員が挑戦する必要はないので、残り時間やここまでの進行スピードなどで適宜取捨選択してください。



おお——きな ^{しろ}お城ですねえ…
いりぐちはどこでしょうか…



…あ、^{かんあつばん}「感圧板」がありますね。
マイクラ、これをふむと
“ なにか ” がおこることがおいですよ！
ふんでみましょう！



ガチャ

ガチャ

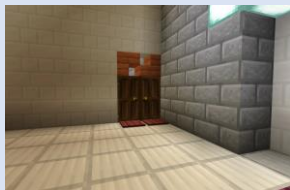
ガチャ

ガチャ

ものすごい動きで、^{うご}ドアがあきましたね！
^{なか はい}中に入れるようです！



はい ^{みぎて} 入って右手のドアは、^{としょかん} 図書館ですか…
でも、とくになにもないです。行き止まりですね。



かいだんを
のぼると…



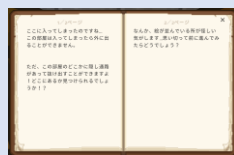
たから
お宝！



…でもかえり道^{みち}がなくなりました。
そういえば、へやのおくに^{しょけんだい}「書見台」が
ありますね…
^{みぎ} 右クリックすると本^{ほん}を読^よめます。



え
「絵^えがならんでいるところがアヤシイ」…？

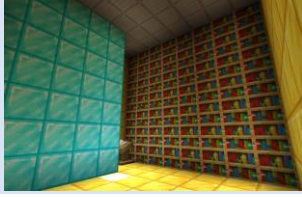


入り口横の絵画が隠し通路の入り口になっています。壁に見えますが、
突っ込むとそのまま向こう側に抜けることができます。

なお、宝箱（ラージチェスト）は右クリックすることで開けられます。



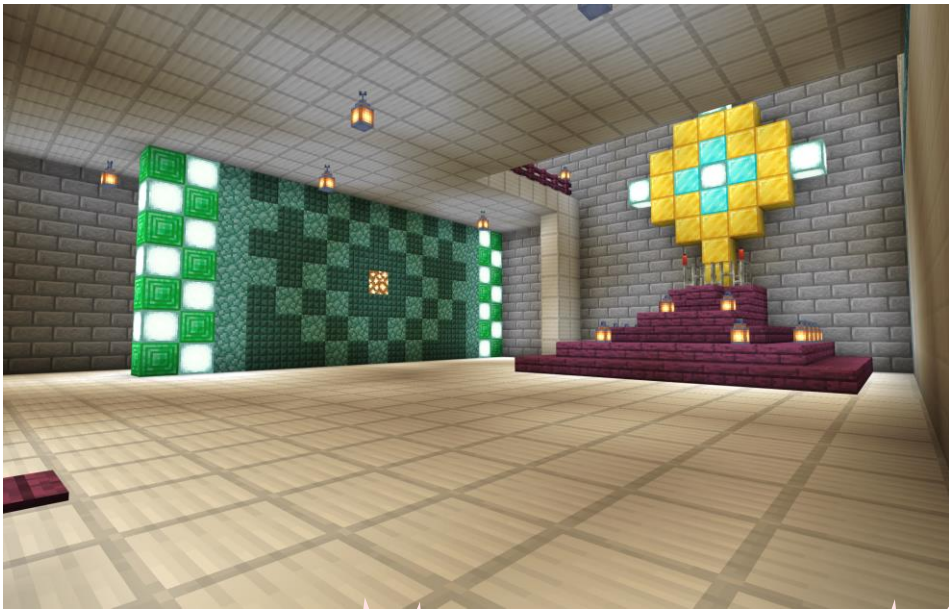
さき おうごん
かくしつうろの先は、黄金のへや！
でも、やっぱり出口がない…



しよけんたい
…あ、ここにも書見台が。
しよけんたい ほん ひだり
書見台の本は、**左クリック**で
とることができますよ。



それと、「レバー」は
みぎ
右クリックできりかえる
ことができます！



だっしゅつ せいこう
脱出、成功です！

黄金部屋は、部屋隅の書見台を**左クリック**し本を取ると、本棚の隠し通路が開きます。
通路内の右手にレバーがあるため、それを**右クリック**して作動させれば脱出できます。

4 かえり道を作る



ところで、お城^{しろ}を出てこっち^でにいくと、
くずれた「線路^{せんろ}」があるんですよね…



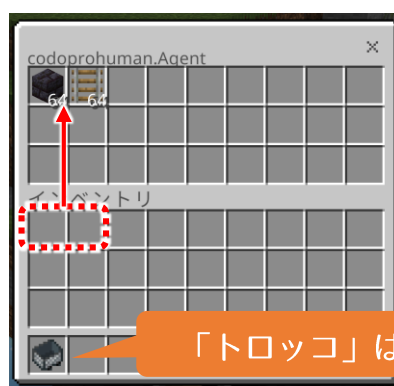
ちかくのチェスト^{ざいりょう}に材料^{ちじょう}もありますね。
線路^{せんろ}をなおして、地上にもどれるように
してみませんか？



「チェスト」から出して…



エージェントにわたす



「トロッコ」はわたさない

まずは、チェストの中にある材料^{ざいりょう}を
わたしのインベントリ（もちもの）にうつしておきましょう！



プログラミングのチャレンジ課題です。時間が余っているときや、より歯ごたえを求めているような子に挑戦させてあげてください。

いちばんはじっこの
た
レールに立って...



した
ナナメ下に
すすむ



64 をおく



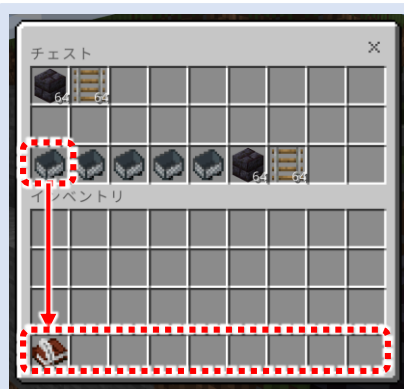
64 をおく



くりかえすと...



あながい、^{おな うご}同じ動きのくりかえしでいけそうですね。
しかも、^{きょう}今日つけたことのあるめいれいだけで
^{つく}プログラムを作れそうですよ！



^{せんろ}線路ができたならチェストの中の
^{なか}「トロッコ」をもって、^{せんろ}線路を
^{みぎ}右クリックするとセットできます。
セットしたトロッコをさらに
^{みぎ}右クリックすると、のることが
できますよ！



^{ちじょう}地上にもどれるまで、^{せんろ}線路をのばし、トロッコでかけおりてみよう！

前ページ課題の解答例は右図のとおりです。

あくまで解答“例”なので、最終的にルールが伸ばせていれば、命令の順序や内容が違っていても構いません。

「1マス移動」「スロット1／2に持ち替え」「下に置く」「繰り返し」と、既に登場している命令だけで作れるプログラムです。

「やりたいことを直接命令することができない(＝“ルールを作れ”という直接的な命令がない)」とき、
「動く」「持ちかえる」「置く」をどう組み合わせれば”ルールを作る“になるのか」を考えることになります。

「最初は足元にブロックがあるから、先に前に移動しておかないと下に動けないな」「ブロックとルールで“置く”が連続するが、間に“持ちかえる”を挟まないとだめだ」「どこからどこまでを1ループにすれば、繰り返すのに丁度良くなるのか」

といった細かな手順を考えながら試行錯誤していく様子を保護者にもご覧いただきます。こういった「**やりたいことを小分けにして手順化する力(プログラミング的思考)**」は日常生活でも必要なものですし、将来的に強く求められる力でもあります。

マイクラフトというコンテンツは元来“ゲーム”ではありますが、ゲームだからこそ子どもが無意識のまま、積極的に、本気で頭を使ってくれるという側面があります。「プログラミングの勉強って言っても、ゲームで遊んでいるだけでしょ…」というイメージを持たれがちなコンテンツではありますが、**こういった学びでは「遊び」の要素がむしろプラスに作用することも**保護者説明等でしっかりご理解いただくようにしてください。

